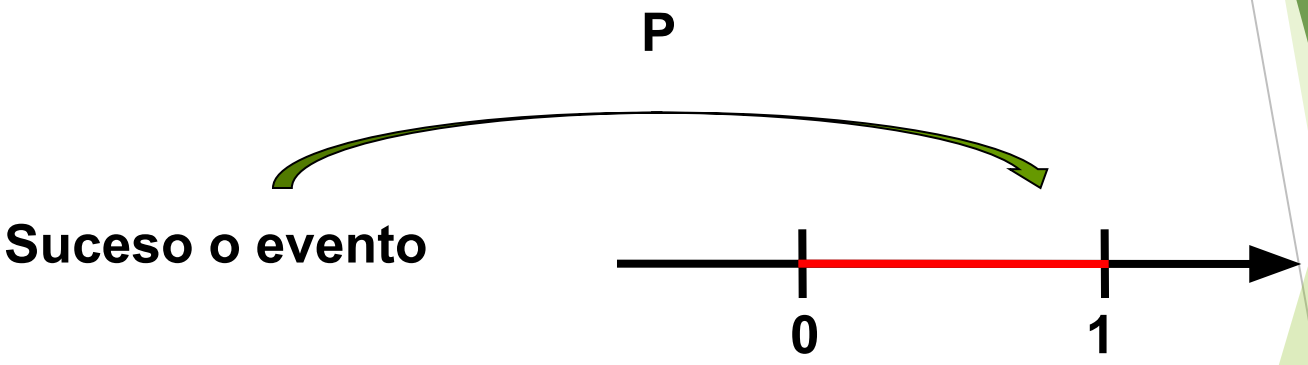
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

Unidad 2 : Probabilidad

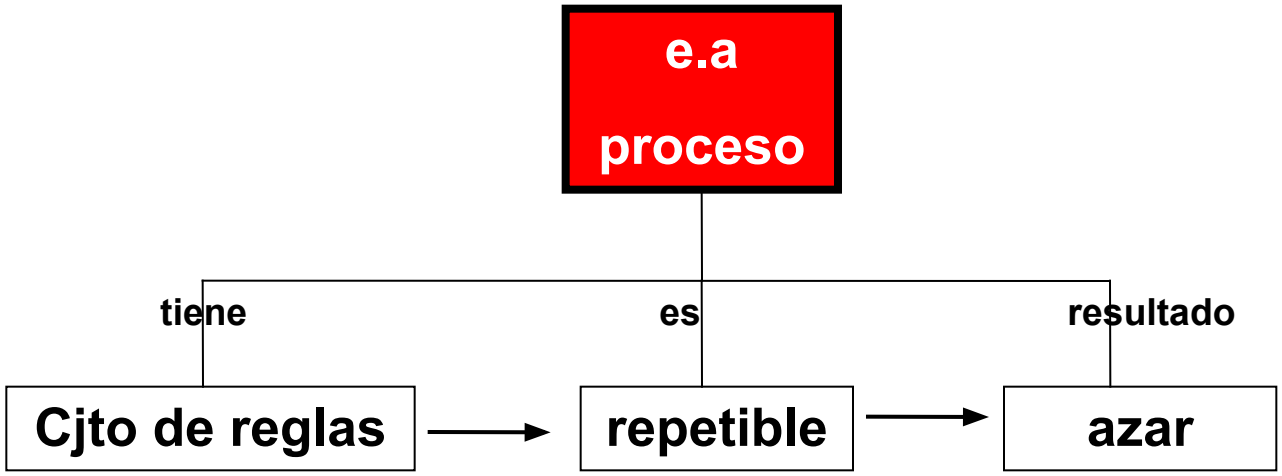
Prof. Msc. Haydée Angela Cugno

Probabilidad

Mide el grado de ocurrencia de un suceso.

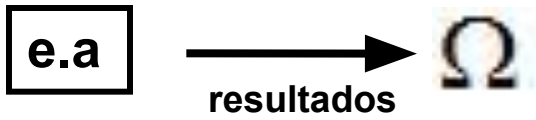


Experimento Aleatorio



"Arrojar un dado"

Espacio Muestral



Ejemplo:

e.a: arrojar un dado.

Ω = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 } y $\#\Omega$ = 6

Sucesos o Eventos



Ejemplo:

e.a: **arrojar un dado.**

Ω = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 } y # Ω = 6

A= salió par = {2; 4; 6} y # A = 3

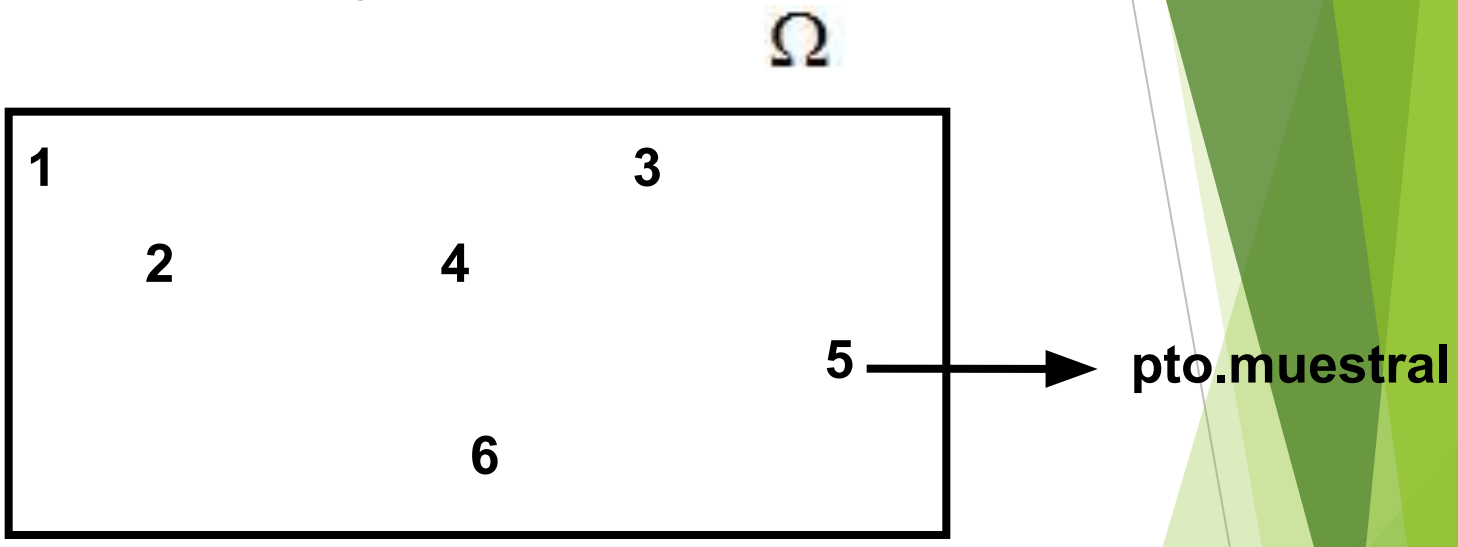
B = salió par o mayor que 4 = {2; 4; 5; 6} y # B = 4

C= salió par y mayor o igual a 4 = { 4;6 } y # C =2

Representación Gráfica

e.a: **arrojar un dado**

Diagrama de Venn



Operaciones entre Eventos

A; B

Intersección

$A \cap B$

A y B ocurren simultáneamente

"y"

Unión

Complemento

Operaciones entre Eventos

A; B

Intersección

$A \cap B$

A y B ocurren simultáneamente

“y”

Unión

$A \cup B$

Ocurre al menos uno de ellos

“o”

Complemento

Operaciones entre Eventos

A; B

Intersección

$A \cap B$

A y B ocurren simultáneamente

"y"

Unión

$A \cup B$

Ocurre al menos uno de ellos

"o"

Complemento

A'

No ocurre A

Definición de Probabilidad

Clásica (Laplace)	Frecuentista	Subjetiva	Axiomática (Kolmogorov)
$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$	**frecuencia relativa**	**experiencias previas**	
$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	**10 lanzamientos, 2 veces salió par:**	$P(A) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$	

Definición Axiomática (Kolmogorov)

Una medida de probabilidad es una función donde a cada evento A le corresponde un número real que satisface los siguientes axiomas:

1) $0 \leq P(A) \leq 1$

2) $P(\Omega) = 1$

3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ **si y solo si** $A \cap B = \varnothing$

Fe de errata: 1) P(A) >=0

Relaciones entre Eventos

- Complementarios: **P(A) + P(A') = 1**
- Mutuamente excluyentes: $P(A \cap B)$
- Independientes: **Dos eventos se dice independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la** probabilidad **de la ocurrencia del otro.**

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo: **Se arroja un dado 2 veces**

A = primer tiro sale par ; B = segundo tiro sale $P(A \cap B)$ **=**

Relaciones entre Eventos

- Complementarios: **P(A) + P(A') = 1**
- Mutuamente excluyentes: $P(A \cap B)$
- Independientes: **Dos eventos se dice independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la** probabilidad **de la ocurrencia del otro.**

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo: **Se arroja un dado 2 veces**

A = primer tiro sale par ; B = segundo tiro sale $P(A \cap B)$ **=0,083**

Probabilidad Condicional

Si A y B son dos eventos tales que P (B) > 0, la probabilidad de A dado que ocurrió B es:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Nota: **Si A y B son independientes, P(A / B) = P(A)**

Probabilidad Condicional

Si A y B son dos eventos tales que P (B) > 0, la probabilidad de A dado que ocurrió B es:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo 1: **Se arroja un dado y se observa que salió par, ¿cuál es la probabilidad que sea el número 2?**

P(2/salió par) =

Probabilidad Condicional

Si A y B son dos eventos tales que P (B) > 0, la probabilidad de A dado que ocurrió B es:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo 1: **Se arroja un dado y se observa que salió par, ¿cuál es la probabilidad que sea el número 2?**

P(2/salió par) = 0,33

Probabilidad Condicional

Si A y B son dos eventos tales que P (B) > 0, la probabilidad de A dado que ocurrió B es:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo 2: **En una población con 10 personas, 4 tienen caries , 5 son consumidores habituales de caramelos y 2 de los que tienen caries consumen caramelos . Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga caries dado que es consumidor habitual de caramelos?**

Probabilidad Condicional

Si A y B son dos eventos tales que P (B) > 0, la probabilidad de A dado que ocurrió B es:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo 2: **En una población con 10 personas, 4 tienen caries , 5 son consumidores habituales de caramelos y 2 de los que tienen caries consumen caramelos . Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga caries dado que es consumidor habitual de caramelos?**

P(A / B)=0.4

Regla Aditiva y Multiplicativa

- **Del tercer axioma de Kolmogorov:**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- **De la prob. condicional:**

$$P(A \cap B) = P(A / B).P(B)$$

Aplicación

La probabilidad de que un hombre casado vea un cierto programa de televisión es de 0.4 y la de que una mujer casada lo haga, de 0.5. La probabilidad de que un hombre vea el programa si lo hace su esposa es de 0.7. Encontrar la probabilidad de que:

a) una pareja de casados vea el programa $(\overline{p} = 0{,}35)$

b) una esposa lo vea si su marido lo ve $(p = 0{,}875)$

c) al menos una persona del matrimonio vea el programa. $(p = 0{,}55)$